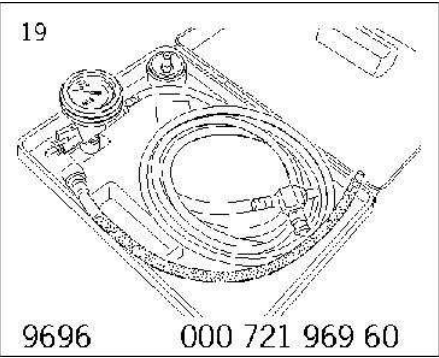
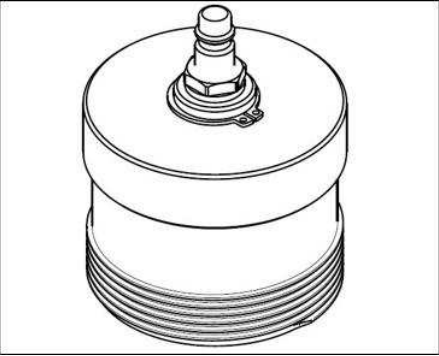


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 193817 排空和加注冷却液

工具

名称	类型	编号	描述	
电动真空泵	车间设备	WE 1629		 VAS 6096/2.gif
加注装置	专用工具	9696		
加注转接器	专用工具	9696/2		

准备工作

排放散热器中的冷却液的准备工作

1. 拆下前轮。 → 440519 拆卸和安装车轮
2. 拆下前轮罩内衬的前部。 → 505619 拆卸和安装前轮罩内衬

排空冷却液调节器中的冷却液的准备工作

1. 拆下前车底护板。 → 519219 拆卸和安装前车底护板
2. 拆下中央车底护板。 → 519319 拆卸和安装中央车底护板

排放冷却液

排空散热器中的冷却液



灼热液体

- 小心烫伤

- 让液体冷却下来。
- 穿戴个人防护装备。



腐蚀性液体

- 小心化学烧伤

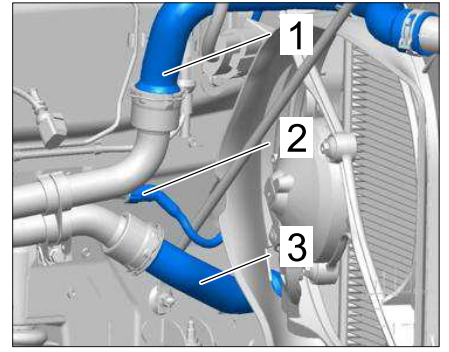
- 穿戴个人防护装备。
- 确保通风良好。
- 避免与腐蚀性液体接触。
- 如果接触到液体，请立即用大量温水冲洗，必要时请找医生。

1. 打开行李厢内冷却液储液罐上的盖 -1- 并拆下。



冷却液储液罐

2. 准备好一个合适的容器来收集冷却液。
3. 拔下冷却液软管 -3- 。
- 3.1. 松开插入式管接头上的弹簧卡箍。
- 3.2. 拔下冷却液软管 -3- 并收集溢出的冷却液。
- 3.3. 重新安装弹簧卡箍，但不要连接冷却液软管。



供应软管和回流软管连接（侧散热器）

4. 更换 O 形环。
5. 在新 O 形环上涂抹指定润滑剂。
6. 安装冷却液软管，然后拉动软管以检查其是否牢固。

排空冷却液调节器中的冷却液

警告

灼热液体

- 小心烫伤

- 让液体冷却下来。
- 穿戴个人防护装备。

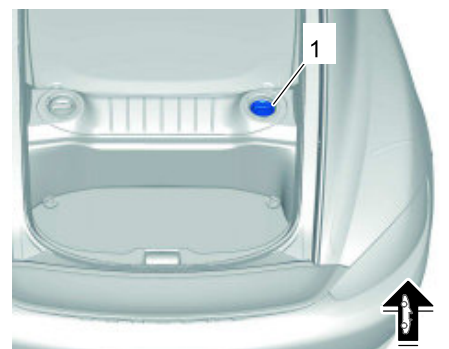
警告

腐蚀性液体

- 小心化学烧伤

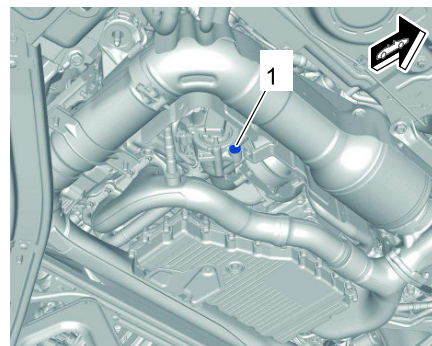
- 穿戴个人防护装备。
- 确保通风良好。
- 避免与腐蚀性液体接触。
- 如果接触到液体，请立即用大量温水冲洗，必要时请找医生。

1. 打开行李厢内冷却液储液罐上的盖 -1- 并拆下。



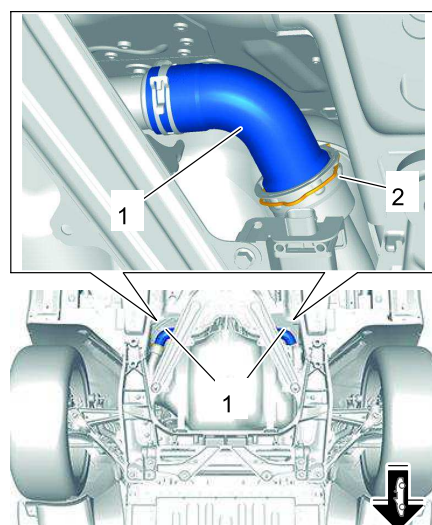
冷却液储液罐

2. 准备好一个合适的容器来收集冷却液。
3. 拧下冷却液调节器壳体上的冷却液排放塞 -1-，然后收集溢出的冷却液。
4. 排空冷却液后，拧入冷却液泄放塞 -1- 和**新密封环**并拧紧。



冷却液泄放塞

5. 松开插入式管接头上的弹簧卡箍 -2-。
6. 从冷却液管 -1- 上拔出冷却液软管，然后收集溢出的冷却液。
7. 重新安装弹簧卡箍 -2-，但不要连接冷却液软管 -1-。



冷却液软管

8. 更换 O 形环。
9. 在新 O 形环上涂抹指定的润滑剂。
10. 安装冷却液软管，然后拉动软管以检查安装的是否牢靠。

加注冷却液

加注冷却液



警告

腐蚀性液体

• 小心化学烧伤

- 穿戴个人防护装备。
- 确保通风良好。
- 避免与腐蚀性液体接触。
- 如果接触到液体，请立即用大量温水冲洗，必要时请找医生。



信息

- 只能使用原装保时捷冷却液。
- 切勿将冷却液与其他冷却液混合。



信息

- 如果未形成真空，则说明冷却系统发生泄漏或连接压力过低。
- 冷却系统中的橡胶软管发生变形属正常现象。
- 压力表指针位于显示刻度的绿色区域时，表示已形成足够的真空。
- 关闭两个切断阀并切断压缩空气供应时，真空值不得下降。
- 如果真空值在约 30 秒内下降，则表明冷却系统发生泄漏。



信息

- 连接压缩空气供应系统后发出嘶嘶声是正常的。

使用 加注装置 9696 进行真空加注。

为了增加真空，也需要 电动真空泵 WE 1629 。

1. 检查压缩空气系统中的压力水平并且根据需要将其设置为至少 8 bar。



信息

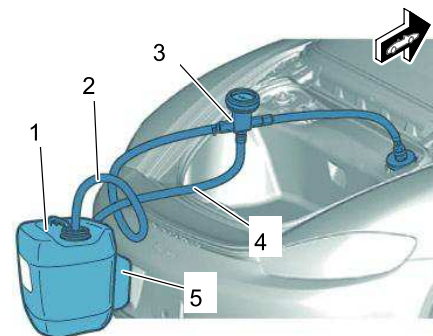
- 为了防止空气的吸入，可用冷却液的量应比系统需要加注的量多 2 升左右。
 - -35°C 时的防冻液含量相当于 50:50（冷却液/水）比例的混合液。
2. 将装有足量冷却液和 -35°C 防冻液含量的罐放到车辆后方与储液罐等高处。
 3. 然后，必须将 **电动真空泵 WE 1629** 连接到电源并且开启。
- 如果在溢流罐中有冷却液，则清空溢流罐。**
4. 将真空计的加注软管 **-2-** 推到罐接头上。将回流软管 **-4-** 从文丘里管喷嘴中取出，并放入另一个空容器中。

1 - 冷却液罐

2 - 加注软管

3 - 加注装置 9696

- 4 - 回流软管
- 5 - 回流软管的罐

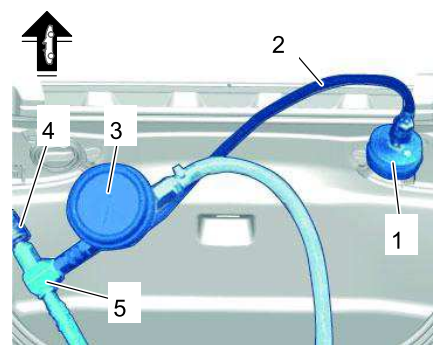


冷却液加注装置



信息

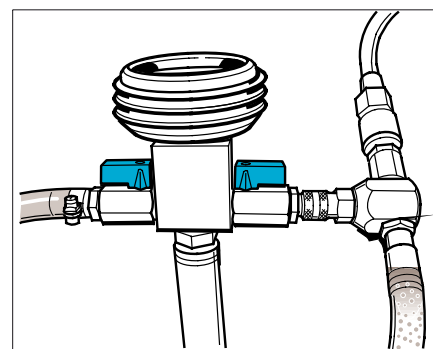
- 车间压缩空气系统中的压力水平必须至少为 8 bar。
5. 将用于真空加注的 **加注转接器 9696/2 -1-** (**具有柔性加长件 (FZ 100) -2-**) 必须拧到冷却液储液罐上。
 - 5.1. 关闭两个切断阀 (与流动方向成 90°)。将真空计 **-3-** 连接到柔性加长件 **-2-** 。
 - 5.2. 将压力软管 **-4-** 连接到文丘里管喷嘴 **-5-** 上。
 - 5.3. **将车间压力系统的压力水平设置为 8 bar。**



冷却液加注装置连接

6. 打开真空计上的两个切断阀，直至透明的加注软管中完全充满冷却液。

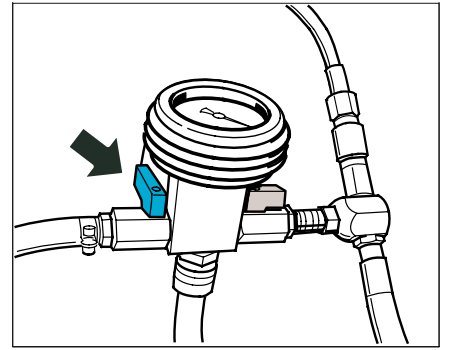
加注软管中不能有空气！



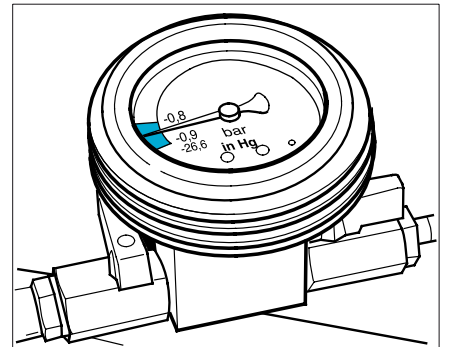
切断阀打开

7. 关闭加注软管接头上的切断阀 **-箭头-**，以使真空形成。

指针位于绿色区域时，表示冷却系统中已形成足够的真空。



关闭加注软管上的切断阀



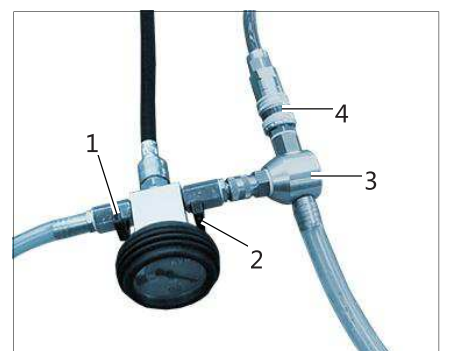
已形成真空（指针位于绿色区域）

8. 检查冷却系统是否有泄漏现象。

若要检查冷却系统是否有泄漏现象，稳定的真空必须存在 15 秒！

8.1. 关闭文丘里管喷嘴的切断阀 -2- 。

8.2. 断开压缩空气软管 -4- 。



切断阀已关闭



信息

- 使用电动真空泵 **电动真空泵 WE 1629** 时，务必要遵循以下说明：
- 在使用电动真空泵之前和之时监视溢流罐，并且及时清空溢流罐。
- 从溢流罐到电动真空泵之间的连接软管中不得有冷却液 - 泵中的液体将会对泵造成无法修复的损坏。
- 电动真空泵不得使用超过 5 分钟，否则，冷却液可能会在系统中挥发。

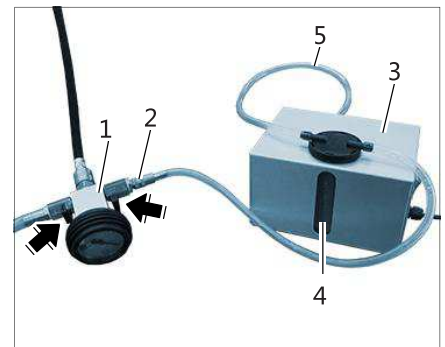
9. **真空泵 WE 1629** 必须连接到文丘里管喷嘴。

不要使用电动真空泵超过 5 分钟！

- 9.1. 打开用于泵连接的文丘里管喷嘴处的切断阀。
- 9.2. **在使用电动真空泵时应检查溢流罐中的冷却液量！**
- 9.3. 在 5 分钟后关闭电动真空泵并且关闭文丘里管喷嘴处的切断阀。
- 9.4. 断开从电动真空泵到文丘里管喷嘴的连接管路。

- 1 - 加注装置 9696
- 2 - 连接软管到溢流罐
- 3 - 真空泵 VAS 6096/2
- 4 - 溢流罐
- 5 - 从溢流罐到真空泵的软管（重要说明：软管中不得有冷却液！）

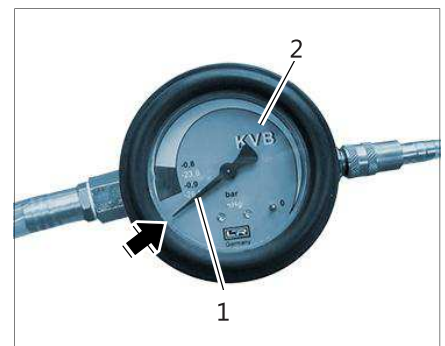
箭头 - 切断阀



带有文丘里管喷嘴的真空泵 VAS 6096/2

10. 压力表 -2- 上的指针 -1- 位于绿色区域的结束标记之下大约 5 mm -箭头-。

结果：真空正常！

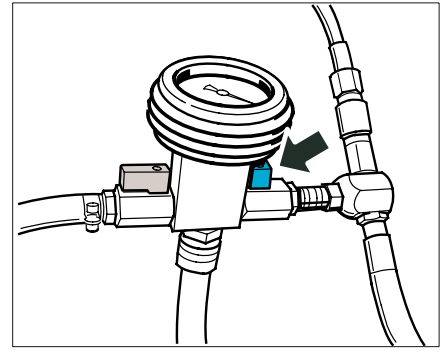


使用真空泵之后的压力表显示

11. 再次检查冷却系统是否存在泄漏。

若要检查冷却系统是否有泄漏现象，稳定的真空必须存在 15 秒！

12. 要对系统进行加注，打开左侧切断阀（右侧切断阀保持关闭 -箭头-）。



加注冷却系统 - 打开加注软管的切断
阀

13. 压力表指针停在零刻度处时，说明加注过程完成。然后打开右侧切断阀。
14. 拆下加注装置，收集溢出的冷却液。
15. 使用 **PIWIS 检测仪**对冷却系统排气。 → 190107 对冷却系统排气
16. 检查发动机冷却液液位，必要时校正液位。 → 190101 检查冷却系统

后续工作

排放散热器中的冷却液的后续工作

1. 安装前轮罩内衬的前部。 → 505619 拆卸和安装前轮罩内衬
2. 安装前轮。 → 440519 拆卸和安装车轮

后续工作

1. 安装中间车底护板。 → 519319 拆卸和安装中央车底护板
2. 拆下前车底护板。 → 519219 拆卸和安装前车底护板

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99